

BÀI TOÁN HỒI QUY (REGRESSION ANALYSIS)

Ứng dụng thực tiễn, nền tảng toán học & xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI)

Lộ Trình Bài Học

1

Tổng Quan

Khái niệm cốt lõi, bài toán thực tiễn và các ứng dụng điển hình trong công nghiệp.

2

Toán Nền Tảng

Ôn tập Đại số tuyến tính, giải tích đa biến và các ký hiệu toán học thông dụng.

3

Mô Hình AI

Tìm hiểu chi tiết Linear, Logistic, Ridge và Lasso Regression cùng kỹ thuật tối ưu hóa.

PHÂN I. MÔ TẢ BÀI TOÁN & ỨNG DỤNG

Hiểu rõ bản chất hồi quy và giá trị mang lại trong phân tích dữ liệu

Hồi Quy Là Gì?

Khái niệm cơ bản

Bài toán hồi quy (Regression) trong Học máy có giám sát (Supervised Learning) nhằm dự đoán một giá trị số liên tục dựa trên các biến đầu vào.

- ✓ **Đầu vào (Features):** Các thuộc tính của dữ liệu.
- ✓ **Đầu ra (Target):** Biến liên tục thực (ví dụ: giá cả, nhiệt độ).



| Ứng Dụng Thực Tiễn



Bất Động Sản

Dự báo giá nhà dựa trên diện tích, vị trí, số phòng ngủ và các tiện ích xung quanh.



Tài Chính & Doanh Thu

Phân tích xu hướng thị trường, dự báo doanh thu quý tới hoặc định giá cổ phiếu.



Khí Tượng Học

Dự báo nhiệt độ, lượng mưa hàng ngày dựa trên các chỉ số áp suất, độ ẩm quá khứ.

PHÂN II. ÔN TẬP KIẾN THỨC TOÁN NỀN TẢNG

Đại số tuyến tính & Giải tích đa biến - Chìa khóa hiểu sâu thuật toán

| Đạo Hàm Riêng & Hàm Đa Biến

Đạo hàm riêng (Partial Derivative)

Đo lường sự thay đổi của hàm số đa biến theo một biến duy nhất, coi các biến còn lại là hằng số.

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)$$

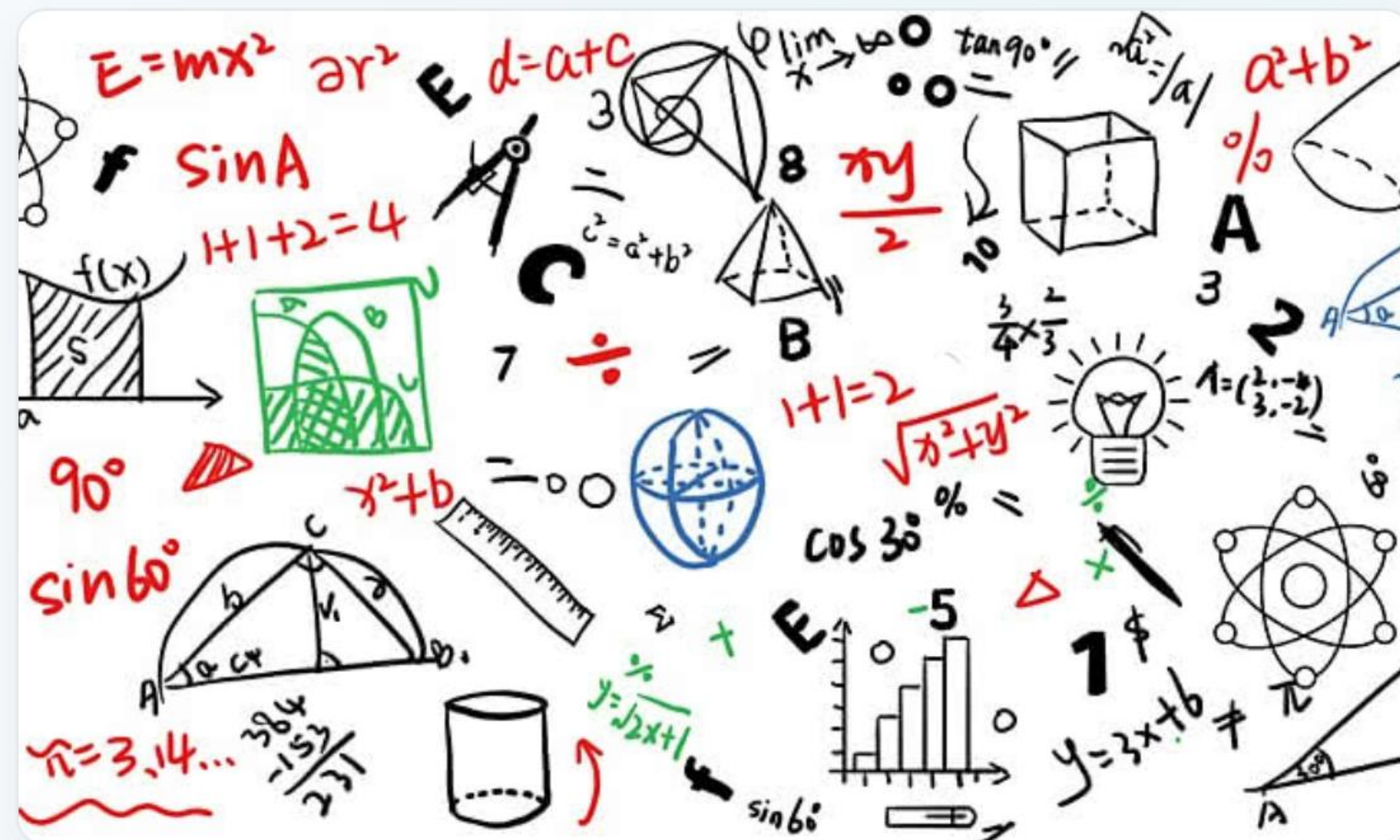
Gradient Vector

Vector chứa tất cả các đạo hàm riêng, chỉ hướng tăng nhanh nhất của hàm số - cốt lõi của thuật toán tối ưu Gradient Descent.

$$\left(\nabla f(\mathbf{x}) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right]^T \right)$$

Đại Số Tuyến Tính Hệ Thống

- ✓ **Vector & Ma Trận:** Biểu diễn tập dữ liệu mẫu dưới dạng ma trận đầu vào X và nhãn y .
- ↔ **Phép Chuyển Vị (Transpose):** Biến đổi dòng thành cột A^T .
- ⚡ **Ma trận nghịch đảo:** Giải phương trình chuẩn A^{-1} khi ma trận vuông và không suy biến.
- 📏 **Norm (Chuẩn):** Đo lường độ lớn của vector (L1 Norm, L2 Norm) để phạt trọng số.



PHÂN III. CÁC MÔ HÌNH HỒI QUY AI PHỔ BIẾN

Từ tuyến tính đơn giản đến các kỹ thuật hiệu chỉnh nâng cao

Hồi Quy Tuyến Tính (Linear Regression)

Phương trình mô hình

Giả định mối quan hệ tuyến tính giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc:

$$y = w_0 + w_1 x_1 + \dots + w_d x_d$$

Hàm mất mát MSE (Mean Squared Error)

Tối thiểu hóa tổng bình phương sai lệch giữa dự đoán và thực tế:

$$L(w) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - w^T x_i)^2$$



Hồi Quy Logistic (Logistic Regression)

Bản chất mô hình

Mặc dù mang tên "Hồi quy", Logistic Regression thực tế lại được áp dụng cho bài toán **Phân loại (Classification)** nhị phân.

Mô hình dự đoán xác suất thuộc về một nhóm cụ thể bằng cách đưa giá trị hồi quy tuyến tính đi qua hàm Sigmoid.

Hàm kích hoạt Sigmoid

Ánh xạ mọi giá trị số thực về khoảng xác suất từ [0, 1]:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Khi xác suất ≥ 0.5 , dự đoán lớp 1, ngược lại dự đoán lớp 0.

Hiệu Chỉnh Ridge & Lasso Regression

Ridge Regression (L2 Regularization)

Cộng thêm số hạng phạt bình phương độ lớn các trọng số vào hàm mất mát nhằm giảm Overfitting.

$$\text{Phạt L2} = \lambda \sum_{j=1}^d w_j^2$$

Giữ các trọng số nhỏ, tránh sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ biến nào.

Lasso Regression (L1 Regularization)

Sử dụng trị tuyệt đối của trọng số làm số hạng phạt, có khả năng triệt tiêu trọng số về 0.

$$\text{Phạt L1} = \lambda \sum_{j=1}^d |w_j|$$

Hỗ trợ tự động lựa chọn đặc trưng (Feature Selection) bằng cách loại bỏ các biến không quan trọng.

PHÂN IV. TỐI ƯU HÓA & ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

Đo lường độ chính xác và cải tiến hiệu năng hệ thống

Kỹ Thuật Feature Engineering



Data Imputation

Xử lý dữ liệu khuyết thiếu (Missing data) bằng cách điền giá trị trung bình (mean), trung vị (median) hoặc dự đoán từ các biến khác.



Data Normalization

Chuẩn hóa dữ liệu về cùng một thang đo (Min-Max Scaling, Z-score Standardization) giúp thuật toán hội tụ nhanh hơn.



Tạo Đặc Trưng Mới

Kết hợp hoặc biến đổi phi tuyến các biến ban đầu tạo ra các đặc trưng có tính tương quan cao hơn với biến mục tiêu.

Các Chỉ Số Đánh Giá (Evaluation Metrics)

Chỉ số	Công thức	Ý nghĩa thực tế
MSE	$\frac{1}{N} \sum (y - \hat{y})^2$	Phạt nặng các sai số lớn do có bình phương. Nhạy cảm với nhiễu.
MAE	$\frac{1}{N} \sum y - \hat{y} $	Đo lường trung bình độ lớn sai lệch, trực quan và ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu.
RMSE	$\sqrt{\text{MSE}}$	Đưa sai số về cùng đơn vị đo ban đầu của dữ liệu mục tiêu.
R-squared	$1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{tot}}}$	Tỷ lệ phần trăm sự biến thiên của biến mục tiêu được giải thích bởi mô hình.

| Tối Ưu Hóa & Giải Quyết Overfitting

99%

Cạm bẫy của Overfitting

Kiểm soát độ phức tạp

Mô hình quá phức tạp sẽ học luôn cả nhiễu trên tập huấn luyện dẫn tới việc dự báo kém trên tập kiểm thử.



Hyper-parameter finetuning: Tìm kiếm tham số tối ưu (Grid Search, Random Search).



Ngăn chặn Underfitting: Tăng số lượng biến hoặc sử dụng mô hình phi tuyến mạnh mẽ hơn.

Hỏi & Đáp (Q&A)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài giảng bài toán hồi quy trong học máy!

✉ support@machinelearning.edu.vn

🌐 www.machinelearning-lectures.vn

Image Sources



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/076/591/152/non_2x/modern-business-data-analysis-dashboard-with-editable-charts-and-growth-trends-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://png.pngtree.com/thumb_back/fh260/background/20210814/pngtree-colorful-geometric-symbols-education-math-formula-background-image_763119.jpg

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)



Thumbnail for https://www.appier.com/hubfs/Imported_Blog_Media/Regression.jpg

www.appier.com Source: www.appier.com